

NLCS++ Netbeheer V12.1 Starter Kit

Uitleg, Toepassing en Uitwerking van de standaard

V1.0 28-05-2026

*De drie grote regionale netbeheerders, voor elektriciteit en gas, Alliander, Stedin en Enexis hebben het initiatief genomen voor een object georiënteerde **uitwisselingsstandaard** voor het **ontwerp- en revisieproces van assetinformatie**. In deze sectorstandaard staat de samenwerking en gegevensuitwisseling van het ondergrondse kabel- en leidingnetwerk tussen de netbeheerder en de aannemer centraal.*

De standaard is een uitbreiding op de **Nederlandse CAD Standaard** (NLCS) met ondersteuning voor gegevensuitwisseling en wordt NLCS++ Netbeheer genoemd.

De **NLCS++ Netbeheer** standaard bestaat uit 3 onderdelen:

- 1.** het **informatiemodel** Netbeheer voor de ondergrondse netwerken;
- 2.** een validatiemechanisme voor de **inhoudelijke validatie** van het informatiemodel;
- 3.** de **NLCS** (Nederlandse CAD Standaard) **definitie voor lagen en symbolen** van de tekening.

De NLCS++ Netbeheer standaard is tot stand gebracht door de netbeheerders Alliander, Stedin en Enexis en wordt beheerd door Mijnaansluiting.nl. Voor een complete documentatie van de standaard wordt verwezen naar de [Wiki van Mijnaansluiting.nl](#).

Het doel van dit document is om de gebruikers van de NLCS++ Netbeheer standaard wegwijs te maken in de uitwerking en toepassing van de standaard en de bijbehorende inhoudelijke validatie. Het doel en de toepassing van de standaard zal beschreven worden in de context van de processen van ontwerp en revisie van het **ondergrondse** kabel- en leidingnetwerk. Daarnaast zal het inhoudelijke validatiemechanisme beschreven worden in de relatie met het statusmodel en de verschillende tekeningsoorten van NLCS++ Netbeheer.

Deze starterkit voor aannemers, softwareleveranciers, netbeheerders en andere betrokkenen in de sector, zal aan de hand van concrete voorbeelden, use cases en illustraties een duidelijk beeld schetsen van de standaard zelf en de toepassing ervan.

De standaard heet **NLCS++ Netbeheer**, in dit document wordt de standaard soms afgekort tot **NLCS++**

Inhoud

Doel en Toepassing van NLCS++ Netbeheer	4
Doel van de NLCS++ Netbeheer standaard.....	4
Gegevensuitwisseling t.b.v. Projecten	4
Introductie op de processen van ontwerp en revisie.....	5
Van ontwerp naar revisie.....	6
Functie van een projecttekening.....	6
Registratie aan de sleuf.....	7
Revisieautomatisering	7
Revisieautomatisering Lite.....	8
Toepassing van NLCS++ in het Assetregistratieproces	9
NLCS++ en Revisieautomatisering Lite.....	10
Definitie van Deelrevisies en Eindrevisie	11
Volgnummers van het bestand	12
NLCS++ Standaard nader uitgelegd	13
NLCS++ Netbeheer en de NLCS CAD-Standaard.....	13
NLCS++ Bestanden	13
Samenhang en onafhankelijkheid van de bestanden.....	14
Bestandsnamen.....	15
NLCS Laag Definitie.....	15
XML Definitie Informatiemodel Netbeheer	15
XSD NLCS_Netbeheer en Keuzelijsten	16
Keuzelijsten.....	16
Overzicht Algemene Keuzelijsten	17
Projectinformatie: AProjectReferentie.....	17
Assetinformatie: NLCS++ Objecten.....	19
NLCS++ kenmerken.....	21
NLCS++ Statusmodel	22
Algemene Asset Kenmerken.....	23

Geometrie kenmerken.....	24
Technische Kenmerken Kabels.....	25
Valideren van het XML Bestand.....	26
Schema Validatie op basis van de XSD	27
Inhoudelijke Validatie op basis van Schematron.....	28
Validatieregels.....	28
Scope van een validatieregel.....	28
Uitwerken van Handelingen, Use Cases en Voorbeelden	31
Algemene Asset Handelingen.....	31
Nieuwe Assets Aanleggen	31
Bestaande Assets Bewerken of Verwijderen.....	31
Asset Handelingen voor Kabels.....	33
Leggen van een Mantelbuis incl. vastleggen Mantelbuisinhoud.....	33
Verplaatsen van een Kabel	35
Knippen en/of inkorten van een Kabel.....	35

Doel en Toepassing van NLCS++ Netbeheer

Doel van de NLCS++ Netbeheer standaard

NLCS++ Netbeheer is een object georiënteerde uitwisselingsstandaard voor het ontwerp- en revisieproces van assetinformatie. In deze sectorstandaard staat de samenwerking en gegevensuitwisseling van het ondergrondse kabel- en leidingnetwerk tussen de netbeheerder en de aannemer centraal. De standaard bestaat uit 3 onderdelen: een XML gebaseerd Informatiemodel vastgelegd in een XSD, een set van inhoudelijke validatieregels die de inhoud van het XML bestand inhoudelijk controleren en een definitie van lagen en symbolen volgens de Nederlandse CAD Standaard (NLCS).

Het doel van de standaard is om de gegevensuitwisseling tussen de Netbeheerders en de Aannemers enerzijds te standaardiseren en te uniformeren, en anderzijds om de gegevenskwaliteit te vergroten. Hierdoor wordt de revisieverwerking effectiever. Daarnaast draagt de NLCS++ Netbeheer standaard bij aan het tijdig registreren van de opgeleverde netwerkmutaties in de assetregistratie van de netbeheerders.

De uitwisselingsstandaard heeft de volgende **gebruiksdoelen**:

1. **Verstrekken van het bestaande netwerk** van de netbeheerder aan de aannemer/engineering: **as-is**.
2. **Verstrekken van de geplande situatie** in de vorm van een ontwerp(tekening) van de netbeheerder/engineering aan de uitvoerende aannemer: **to-be**.
3. **Verstrekken van het opgeleverde werk** in de vorm van deel- of eindrevisie door de aannemer aan de netbeheerder: **as-built**.

Gedurende de life-cycle van het uitwisselingsbestand zal het aangevuld worden en zal de vullingsgraad van de gegevens toenemen.

Gegevensuitwisseling t.b.v. Projecten

Netbeheerders en Aannemers werken met elkaar samen in projecten. De netbeheerder initieert projecten om het energienetwerk waarvoor het verantwoordelijk is uit te breiden, te verzwaren, te vervangen, te saneren, te reconstrueren, etc. Het merendeel van de projecten van de netbeheerder worden uitgevoerd door een aannemer. Voor ieder project wordt een traject doorlopen met verschillende fases van initiatie, engineering, voorbereiding, uitvoering en afronding. Elke fase bestaat uit een reeks van activiteiten die door de netbeheerder en/of de aannemer worden uitgevoerd. Gedurende een project zijn er activiteiten waarbij gegevens over de assets worden uitgewisseld tussen netbeheerder en aannemer. Zoals aangegeven in de doelstelling, speelt de NLCS++ standaard een belangrijke rol bij de gegevensuitwisseling van de ondergrondse assets die betrokken zijn bij een project.

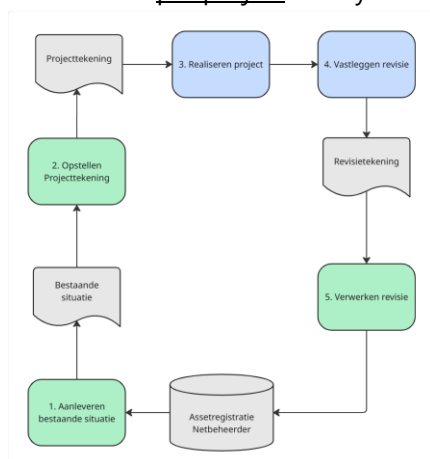
Ieder project heeft een projectnummer waarmee het geïdentificeerd en herkend kan worden. Het formaat van dit projectnummer verschilt per netbeheerder. In de NLCS++ Netbeheer standaard wordt de projectreferentie vastgelegd zodat je binnen de NLCS++ bestanden kunt vaststellen tot welk project het behoort aan de hand van het projectnummer, maar ook welke aannemer en netbeheerder betrokken zijn bij het project.

Het project vormt de context van een NLCS++ Netbeheer bestand. Het projectgebied, de discipline en de betrokken netvlakken bepalen welke bestaande assets van de netbeheerder in het bestand vastgelegd zijn. Het geplande net is het netwerk dat door het project gerealiseerd gaat worden, welke assets worden geplaatst, in bedrijf genomen, verplaatst, verwijderd of verlaten door het project. Tenslotte wordt in de deel- en eindrevisie vastgelegd volgens de NLCS++ Netbeheer standaard welke concrete wijzigingen aan het netwerk als gevolg van het project hebben plaatsgevonden. Al deze aspecten van de standaard worden in deze starterkit uitgebreid toegelicht.

De noodzaak voor een gestandaardiseerde en effectieve gegevensuitwisseling van de assets tussen aannemer en netbeheerder wordt benadrukt door de wet- en regelgeving vastgelegd in de wet [WIBON](#). Netbeheerders moeten tijdig en volledig de gegevens verwerken van de assets die betrokken zijn bij een project. Voor verwerkingstermijnen en doorlooptijden wordt verwezen naar de contractuele afspraken tussen netbeheerder en aannemer en de bestekken en afspraken die gelden voor projecten en de samenwerkingsverbanden.

Introductie op de processen van ontwerp en revisie

De NLCS++ Beheer standaard wordt toegepast ter ondersteuning van het assetregistratieproces van de ondergrondse netwerken van de netbeheerders. *De netbeheerder wil een tijdige, accurate en complete registratie hebben van al zijn bovengrondse en ondergrondse assets.* Voor de ondergrondse assetregistratie wordt per project een cyclisch proces gevolgd bestaande uit de volgende stappen:



1. Aanleveren van de bestaande situatie van een projectgebied ten behoeve van engineering en aanleg.
2. Opstellen van een Projecttekening (ontwerp) waarin de geplande toekomstige netsituatie boven op de bestaande situatie is afgebeeld.
3. Op basis van de projecttekening en de bestaande situatie wordt het werk gerealiseerd door de aannemer.
4. De aannemer legt in een revisietekening alle mutaties vast van het gerealiseerde werk. De revisie kan één of meerdere deelrevisies betreffen indien de realisatie in deelstappen wordt uitgevoerd en altijd een complete eindrevisie van het opgeleverde project. De aannemer levert deze deel- en eindrevisies op aan de netbeheerder.

5. De deel- en eindrevisies worden opeenvolgend in de assetregistratie van de netbeheerder verwerkt met als doel om de assetregistratie actueel en compleet te houden, zodat de netbeheerder aan alle grondroerders in de openbare ruimte de juiste en complete assetinformatie kan verstrekken. De doorlooptijd van revisieoplevering wordt d.m.v. **contracten** en **bestek** vastgelegd tussen Aannemer en Netbeheerder en is gebonden aan maximale aanlevertijden. Dit wordt door wet- en regelgeving gereguleerd.

Van ontwerp naar revisie

In het **ontwerp** wordt de **toekomstige netsituatie** voor een project vastgelegd. Hierin worden de te leggen kabels, leidingen en (mantel)buizen “globaal” ingetekend en van specificaties voorzien. Naast nieuwe netwerkelementen wordt in het ontwerp aangegeven welke bestaande assets moeten worden aangepast (verleggen, inkorten, verlaten, etc.) en welke bestaande assets moeten worden verwijderd. Door het ontwerp mee te nemen naar de uitvoering en het ontwerp als basis te gebruiken voor de revisie kunnen de geplande mutaties in het netwerk aan de hand van de realisatie vrijrijt worden. Van een nieuw te leggen kabel/leiding wordt de exacte gemeten ligging vastgelegd en de assetkenmerken zoals uitvoering, aanlegdatum en bedrijfstoestand. *Dit concept implementeert de werkwijze van hergebruik en ontdebellen van data in een samenwerkketen.*

Functie van een projecttekening

Onderdeel van de engineering fase is het maken van het ontwerp voor een project. Dit ontwerp wordt vastgelegd in een projecttekening. De projecttekening ondersteunt meerdere functies:

1. **Het vastleggen van ontwerp van het netwerk**, de toekomstige netsituatie van het netwerk “bovenop” de bestaande situatie.
2. **Inzicht geven in de benodigde mutaties/handelingen/acties in het netwerk**, zoals leggen van nieuwe kabels, leidingen, buizen en bijbehorende assets als moffen, appendages, etc. maar ook acties op bestaande kabels en leidingen zoals verleggen, verzwaren, knippen, inkorten, verwijderen, etc.
3. **Het benoemen en/of nummeren van assets**, zoals stations- en kastnummers, nummers voor kabels, verbindingen en tracé, maar ook nummers van afsluiters en moffen.
4. **Vastleggen van stationsconfiguraties, installaties, aansluitwaardes, etc.** Denk hierbij aan de specificatie van het benodigde compactstation in de vorm van behuizing, type MS installatie en vermogen transformator. De NLCS++ Netbeheer standaard richt zich op de ondergrondse assets en heeft beperkte mogelijkheden voor het vastleggen van stations en installaties.
5. **Details en toelichting voor speciale aanlegtechnieken en opwaarderingen**, zoals gestuurde boringen, toepassingen van kunstwerken, technieken als relinen en polyfillen van gasleidingen, etc.
6. **Additionele informatie** in de vorm van teksten/labels pijlen, etc.

Registratie aan de sleuf

Registratie aan de sleuf is een werkwijze waarbij de aannemer direct nadat de kabels en leidingen zijn gelegd de inmeting van deze assets uitvoert en daarbij ook de kenmerken van de gerealiseerde assets vastlegt. De kracht van registratie aan de sleuf is dat de aanmeren, met zicht op de sleuf, de revisie van de assets direct aan de bron kan registreren. Aannemers gebruiken hiervoor een speciale tool die zowel kan inmeten d.m.v. GPS (of ander digitaal meetmiddel) alsook op een slimme manier gegevens van de assets kan vastleggen. *De uitwisselingstandaard NLCS++ ondersteunt en bevordert het concept van Registratie aan de sleuf.* Het ultieme doel van de standaard is om te voorzien in volledige registratie in de sleuf, dat is in 2026 mogelijk nog niet voor 100% realiseerbaar. De deel- en eindrevisiebestanden die worden opgeleverd vanuit de registratie aan de sleuf kunnen indien nodig op kantoor van de aannemer aangevuld/bewerkt worden en tenslotte worden aangeboden aan de netbeheerder voor automatische verwerking van de revisie in de assetregistratie.



Revisieautomatisering

De toepassing van de NLCS++ Netbeheer standaard in zowel het ontwerpproces als het revisieproces in combinatie met registratie aan de sleuf vormen belangrijke voorwaarden voor revisieautomatisering. Kenmerkend voor revisieautomatisering is de complete cyclus van de volgende stappen:

- Opleveren van een datagericht definitief ontwerp conform de NLCS++ Netbeheer standaard op basis van de bestaande situatie uit de assetregistratie.
- Registratie aan de sleuf waarbij de ligging van de assets wordt ingemeten en de kenmerken van de assets worden aangevuld en verbeterd.
- Aanleveren van deel- en eindrevisies met de juiste en benodigde informatie van de betrokken assets.
- Controle van de aangeleverde deel- en eindrevisies op basis van validatieregels en verwerking in het assetregister.

De gevalideerde deel- en eindrevisies kunnen geautomatiseerd in de assetregistratie van de netbeheerder verwerkt worden. Dit werkt omdat de data in de aanlevering van bestaand net en ontwerp is gebaseerd op gegevens uit de eigen assetregistratie en daarmee de assetinformatie naast ingemeten ligginginformatie ook de noodzakelijke alfanumerieke assetkenmerken bevat (denk aan type, uitvoeringen, aanlegdata, etc. maar ook asset referenties voor bestaand net).

Revisieautomatisering Lite

Omdat de netbeheerders gefaseerd met verschillend tempo de NLCS++ Netbeheer standaard implementeren is er ook een mogelijkheid waarbij de standaard (in eerste instantie) alleen wordt toegepast in het proces van revisieverwerking en nog niet bij het opstellen van het definitief ontwerp, dit noemen we Revisieautomatisering Lite. Iedere netbeheerder heeft zijn eigen roadmap voor de implementatie van de NLCS++ Netbeheer standaard.

Bij **Revisieautomatisering Lite** (RA Lite) wordt de NLCS++ standaard alleen toegepast in het revisieproces van een project. De projecttekening wordt wel gemaakt, maar is niet gebaseerd op de NLCS++ Netbeheer standaard en wordt als separaat document aangeleverd voor de realisatie van het werk en vormt een *informatieve bron* voor de revisieverwerking. De aannemer ontvangt naast de projecttekening de bestaande situatie van het netwerk in de vorm van een NLCS++ bestand. Door middel van registratie aan de sleuf en de informatie uit de projecttekening legt de aannemer de revisie vast in het NLCS++ bestand, met het grote verschil dat er geen geplande situatie is die definitief moet worden gemaakt, maar dat alle mutaties door de aannemer zelf in de revisie moeten worden vastgelegd. Voor het vastleggen van de kabels en leidingen wordt gebruik gemaakt van de nummering van de assets zoals is gedocumenteerd op de meegeleverde projecttekening.

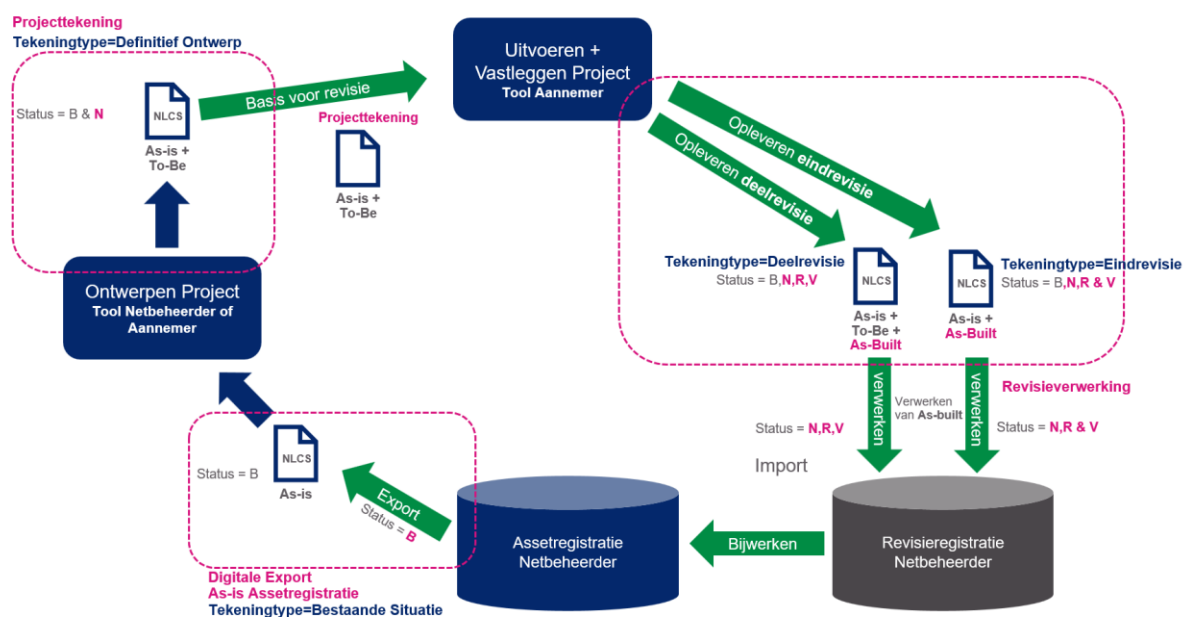
Ook bij Revisieautomatisering Lite kan het resultaat van de registratie aan de sleuf op het kantoor van de aannemer worden aangevuld en/of bewerkt voordat de revisiebestanden worden aangeboden aan de netbeheerder voor verwerking in de assetregistratie.

Bij Revisieautomatisering Lite kan de aannemer er ook voor kiezen om ter voorbereiding aan de realisatie het aangeboden ontwerp (de Projecttekening) al op te nemen m.b.v. eigen tooling in het NLCS++ bestand met daarin de bestaande situatie.



Toepassing van NLCS++ in het Assetregistratieproces

In onderstaande afbeelding is te zien hoe de NLCS++ Netbeheer standaard wordt toegepast in het Assetregistratieproces in de context van de verschillende tekeningtypes:



NLCS++ Gegevensuitwisseling in Assetregistratie

In de afbeelding zie je 4 verschillende Tekeningtypes van een NLCS++ bestand. Ieder bestand wordt gedefinieerd door een specifiek *Tekeningtype*. Zodra een bestand verderop in het proces komt en daarmee een andere functie krijgt verandert ook het Tekeningtype. De volgende Tekeningtypes worden ondersteund door NLCS++:

- **BESTAANDE SITUATIE**, ook wel de **As-is** genoemd, is afkomstig uit de Assetregistratie van de Netbeheerder en bevat alleen maar NLCS++ records met de status **Bestaand**.
- **DEFINITIEF ONTWERP** en **VOORONTWERP**, ook wel de **To-be** genoemd is het resultaat van het Ontwerpproces (engineering). Dit bestand bevat alle informatie uit de BESTAANDE SITUATIE aangevuld met records met de status **NIEUW** die de aan te leggen assets representeren. De bestaande records die in het project aangepast of verwijderd moeten worden krijgen in het ontwerp een **Bewerking** en behouden de Status **Bestaand**. Omdat het Definitief Ontwerp en het Voorontwerp is gebaseerd op de Bestaande situatie bevat het zowel de As-is als de To-be. Het **Voorontwerp** is vergelijkbaar met het Definitief Ontwerp met het belangrijkste verschil dat het letterlijk nog niet Definitief is.
- **DEELREVISIE**, ook wel de **As-built** genoemd, is afkomstig uit het revisieproces als onderdeel van het realisatieproces bij de aannemer. De deelrevisie wordt gerealiseerd door de Registratie aan de Sleuf tool van de aannemer en/of de tooling die door de aannemer op kantoor wordt gebruikt. Een deelrevisie wordt opgeleverd indien een project in fases/stappen wordt opgeleverd of als het project langer duurt dan de gestelde verwerkingstermijnen van de Netbeheerder. In een Deelrevisie zit de bestaande situatie en alle tot dan toe gerealiseerde mutaties: de aangelegde assets met de status **NIEUW** en alle bestaande assets die zijn

gemuteerd, status **REVISIE**, en die zijn verwijderd, status **VERWIJDERD**. In een Deelrevisie zit ook nog het restant van het Definitief ontwerp dat nog niet is uitgevoerd.

- **EINDREVISIE**, ook wel de **As-built** genoemd, is net als de Deelrevisie afkomstig uit het revisieproces als onderdeel van het realisatieproces bij de aannemer. In een Eindrevisie zit de bestaande situatie en alle gerealiseerde mutaties van het project: de aangelegde assets met de status **NIEUW** en alle bestaande assets die zijn gemuteerd, status **REVISIE**, en die zijn verwijderd, status **VERWIJDERD**. *In een Eindrevisie zit normaal gesproken geen restant meer van het Definitief ontwerp tenzij dat deel van het ontwerp niet uitgevoerd is.*

De samenhang tussen NLCS++ Tekeningtype, Projectfase, Tool/applicatie waarmee het NLCS++ bestand wordt gemaakt en de betrokken gebruikersgroepen staan in onderstaand overzicht vermeld:

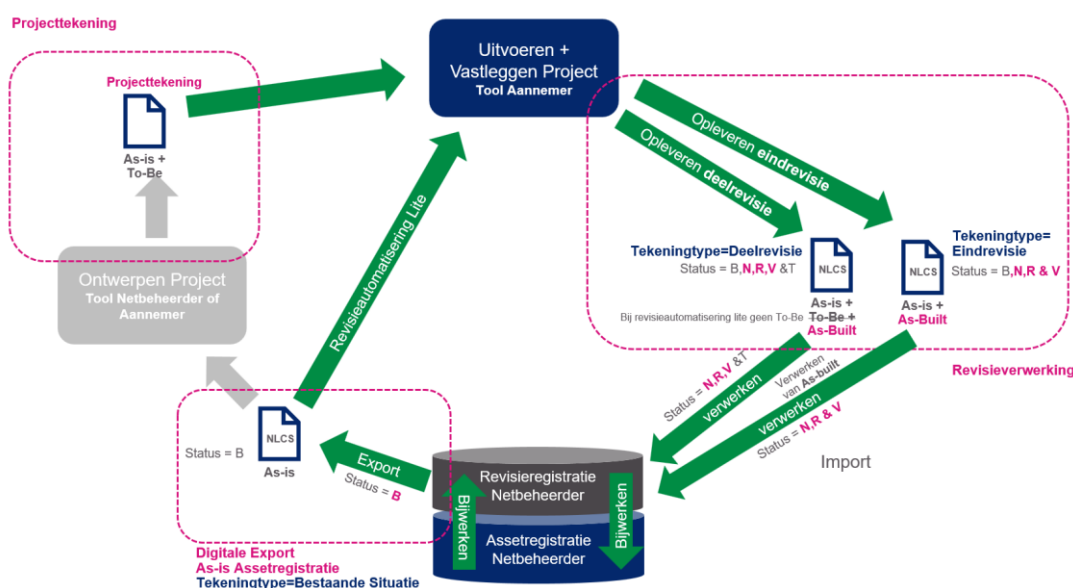
Procesfase Project	Applicatie/Tool	Input NLCS++ bestand	Output NLCS++ bestand	Gebruikersgroep
Engineering	Assetregistratie Systeem	geen	BESTAANDE SITUATIE	Engineer *)
Engineering	Ontwerptool voor Projecttekening	BESTAANDE SITUATIE	DEFINITIEF ONTWERP	Engineer *)
Uitvoering	Tool voor Registratie aan de sleuf	DEFINITIEF ONTWERP	DEELREVISIE EINDREVISIE	Inmeter aan de sleuf
Uitvoering	Assetregistratie Systeem	DEELREVISIE	geen	Assetregistratie
Afronding	Assetregistratie Systeem	EINDREVISIE	geen	Assetregistratie

*) De engineer die de Projecttekening maakt kan of van de Netbeheerder of van de Aannemer zijn. Netbeheerders besteden steeds meer projecten volledig uit aan een aannemer incl. engineering.

NLCS++ en Revisieautomatisering Lite

De NLCS++ standaard is ook toepasbaar indien het Ontwerp-proces nog niet is uitgerust met NLCS++ en er nog sprake is van een Projecttekening in bijvoorbeeld het PDF formaat.

Bij Revisieautomatisering Lite ligt de focus op de automatisering en vereenvoudiging van de verwerking van de revisies en de introductie van registratie aan de sleuf. De NLCS++ standaard wordt dan alleen ingezet in het revisieproces:



NLCS++ Gegevensuitwisseling in Revisieautomatisering Lite

In het geval van Revisieautomatisering Lite worden de volgende Tekeningtypes toegepast:

- BESTAANDE SITUATIE
- DEELREVISIE
- EINDREVISIE

Voor een beschrijving van deze Tekeningtypes en toelichting op de inhoud en voorkomende statussen wordt verwezen naar voorgaande paragraaf.

Essentieel voor Revisieautomatisering Lite is dat de Aannemer de revisie vastlegt in de BESTAANDE SITUATIE en geen gebruik kan maken van een ontwerp in de vorm van NLCS++.

De samenhang tussen NLCS++ Tekeningtype, Projectfase, Tool/applicatie waarmee de het NLCS++ bestand wordt gemaakt en de betrokken gebruikersgroepen staan in onderstaand overzicht vermeld in geval van Revisieautomatisering Lite:

Procesfase Project	Applicatie/Tool	Input NLCS++ bestand	Output NLCS++ bestand	Gebruikersgroep
Engineering	Assetregistratie Systeem	geen	BESTAANDE SITUATIE	Engineer *)
Engineering	Ontwerptool voor Projecttekening	geen, De bestaande situatie wordt bij Revisieautomatisering Lite op een andere manier beschikbaar gesteld aan de Projecttekening.	geen	Engineer *)
Uitvoering	Tool voor Registratie aan de sleuf	BESTAANDE SITUATIE	DEELREVISIE EINDREVISIE	Inmeter aan de sleuf
Uitvoering	Assetregistratie Systeem	DEELREVISIE	geen	Assetregistratie
Afronding	Assetregistratie Systeem	EINDREVISIE	geen	Assetregistratie

*) De engineer die de Projecttekening maakt kan of van de Netbeheerder of van de Aannemer zijn. Netbeheerders besteden steeds meer projecten volledig uit aan een aannemer incl. engineering.

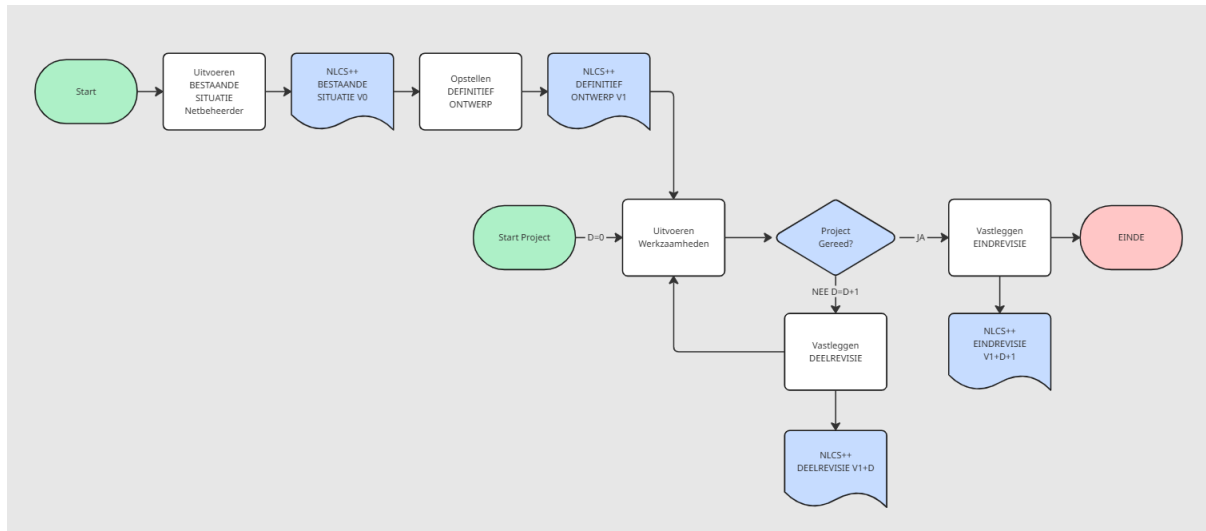
Definitie van Deelrevisies en Eindrevisie

Nadat de aannemer het kabel- en/of leidingwerk heeft gerealiseerd en de geul nog open is wordt het gerealiseerde netwerk ingemeten en geregistreerd in het NLCS++ revisiebestand. We maken onderscheid tussen deelrevisies en eindrevisies:

Een **Deelrevisie** wordt opgeleverd indien het project nog niet gereed is maar een deel van het werk is afgerond en het netwerk wordt afgedekt met aarde. De Netbeheerder moet in het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse netten en netwerken ([WIBON](#)) de registratie van het netwerk tijdig in het assetregistratiesysteem verwerkt hebben. Om aan deze eis te voldoen wordt door de aannemer een deelrevisie opgeleverd met daarin de registratie van het tot dan toe uitgevoerde werk van het project. Iedere opeenvolgende deelrevisie van een Project wordt genummerd, zie AProjectReferentie Volgnummer.

*Een Deelrevisie is een groeidocument waarin de resultaten van de voorgaande deelrevisies ook vastgelegd zijn totdat het project is afgerond en wordt afgesloten met de laatste deelrevisie die dan **Eindrevisie** wordt genoemd.*

De **Eindrevisie** bevat de registratie van het netwerk dat resultaat is van het uitgevoerde project. Voor kleine projecten zonder deeloplevering kan volstaan worden met een eindrevisie van het project. Grotere projecten met een langere doorlooptijd en verschillende deelopleveringen worden geregistreerd door opeenvolgende Deelrevisies waarbij de laatste Deelrevisie wordt aangeduid als de Eindrevisie.



Bovenstaand stroomdiagram laat zien dat als werkzaamheden zijn uitgevoerd maar het project nog niet gereed is, dat er dan een Deelrevisie wordt gemaakt en zodra het project gereed is een Eindrevisie.

Volgnummers van het bestand

In ieder bestand in het diagram wordt het Tekeningtype vermeld en het **Volgnummer V**. In het voorbeeld krijgt de Bestaande Situatie volgnummer 0, het Definitief Ontwerp volgnummer 1 en krijgt iedere Deelrevisie (D) een volgnummer opgehoogd met 1, stel dat er 2 deelrevisies zijn dan krijgen die volgnummer 2 en 3 en krijgt de Eindrevisie het volgnummer 4.

Aan een NLCS++ bestand worden alleen NLCS++ objecten toegevoegd en bestaande objecten aangepast. Dat betekent dat de bestaande situatie die niet is aangepast in een ontwerp of revisie nog steeds onderdeel is van het bestand. In een Definitief Ontwerp staat dus niet alleen het ontwerp, maar ook de bestaande situatie die niet is aangepast in het ontwerp. Een NLCS++ bestand is een uitwisselingsbestand dat een cyclus doorleeft waarbij bestaande informatie wordt aangepast en nieuwe informatie wordt toegevoegd.

NLCS++ Standaard nader uitgelegd

De NLCS++ standaard beschrijft het Informatiemodel voor de uitwisseling van informatie over de ondergrondse netwerken van de netbeheerder in de context van ontwerp en revisie ten behoeve van de assetregistratie.

De standaard genaamd NLCS++ bestaat uit 3 onderdelen:

- 1.** het **informatiemodel** Netbeheer voor de ondergrondse netwerken;
- 2.** een validatiemechanisme voor de **inhoudelijke validatie** van het informatiemodel;
- 3.** de **NLCS** (Nederlandse CAD Standaard) **definitie voor lagen en symbolen** van de tekening.

NLCS++ Netbeheer en de NLCS CAD-Standaard

NLCS is de 2D-tekenstandaard voor de GWW (Grond- Weg- en Waterbouw) Bouw-sector, vastgelegd als "Verplicht gebruik" als standaard vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Nederlandse CAD standaard (NLCS) is een open standaard dat afspraken bevat voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de coderingssystematiek en lagenstructuur van het tekenwerk. NLCS is een standaard voor CAD tekeningen, een CAD-standaard is essentieel omdat deze uniformiteit in tekeningen binnen de sector brengt, de uitwisseling van digitale tekeningen verbetert, herhaald werk voorkomt en tekeningen voor langdurig onderhoud en reconstructie waarborgt. Voor meer informatie over de NLCS CAD-standaard wordt verwezen naar digiGO, de beheerder van deze standaard.



Website digiGO

[NLCS - digiGO](#)

Documentatie en Uitleg van de NLCS CAD-standaard.

digiGO: Digitaal samenwerken in de Gebouwde Omgeving

De NLCS++ Netbeheer standaard is ooit begonnen als een uitbreiding op de NLCS CAD-standaard. Omdat de NLCS CAD-standaard zich primair richt op de coderingssystematiek en lagenstructuur van CAD tekeningen was er een uitbreiding nodig voor het gestructureerd vastleggen van asset informatie van de Netbeheerder. De aanvulling ++ is letterlijk de symbolisering van de toevoeging van een object georiënteerd gegevensmodel voor Netbeheer aan de CAD-standaard. Dit gegevensmodel is vastgelegd in een XML Schema waardoor de NLCS++ Netbeheer standaard uit 2 bestanden bestaat, het oorspronkelijke CAD bestand voor de tekening en het aanvullende XML bestand met de gegevens.

Inmiddels is de NLCS++ Netbeheer standaard zodanig doorontwikkeld dat het XML gegevensbestand ook zelfstandig zonder CAD bestand toegepast kan worden voor gegevensuitwisseling.

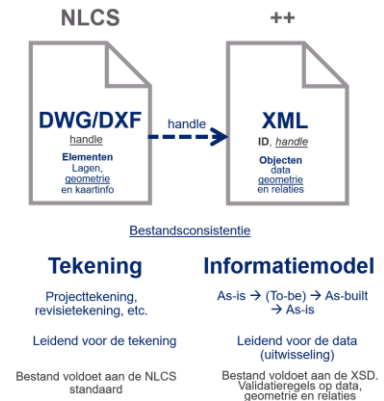
NLCS++ Bestanden

De uitwisseling van informatie is geïmplementeerd met een tweetal bestanden die bij elkaar horen, maar ieder een eigen doel hebben:

- **XML Bestand**, waarin de **assetinformatie** over het ondergrondse netwerk ligt vastgelegd volgens het informatiemodel. De inhoudelijke validatie richt zich op de controle op de informatie in het XML Bestand.

- **DWG/DXF Bestand**, waarin de **tekeninginformatie** (lagen, geometrie, symbolen, kaartinfo, etc.) van het ondergrondse netwerk ligt vastgelegd volgens de Nederlandse CAD Standaard (**NLCS**). Een DWG-bestand is een binair bestandsformaat dat wordt gebruikt voor CAD tekeningen, het is het native formaat voor CAD-pakketten zoals AutoCAD. DXF is een open-source ASCII-bestandsformaat voor de uitwisseling van CAD informatie. Beide bestandsformaten mogen worden gebruikt voor NLCS++ zolang de gebruikte versie van het bestandsformaat handles ondersteunt, voor het DXF formaat is dit vanaf R2000.

De bestanden zijn aan elkaar gerelateerd via een mechanisme dat is gebaseerd op handles. Een element in het DWG/DXF bestand is via een handle te relateren aan object in het XML bestand. Een DWG/DXF bestand is gericht op de tekening en kent elementen in de vorm van lijnen, polygonen, symbolen en teksten die in lagen liggen. De laag geeft betekenis aan het element. Een element kan in DWG/DXF geen assetinformatie bevatten, echter wel een handle. Deze handle is een verwijzing naar het bijbehorende object in het XML bestand met dezelfde handle. Het XML object voldoet aan het informatiemodel en bevat de benodigde assetinformatie.



Vooraf in ontwerptekeningen kunnen objecten voorkomen die geen gekoppelde alfanumerieke gegevens in het XML bestand hebben. Denk hierbij aan teksten en hulplijnen die aanwijzingen vormen voor de aannemer, die van belang zijn bij aanleg, maar bijvoorbeeld ook onderliggende topografie (als reference bestand) met daarin topografie. Wanneer bijvoorbeeld een reconstructie van een kruispunt naar een rotonde plaatsvindt, is de oude en nieuwe topografie voor de uitvoering door de aannemer van groot belang, terwijl deze voor registratie van de assets niet nodig zijn.

Samenhang en onafhankelijkheid van de bestanden

Een NLCS++ XML bestand en het DWG/DXF bestand worden door middel van gelijke bestandsnamen aan elkaar gerelateerd en inhoudelijk worden de CAD elementen d.m.v. handles gerelateerd aan de XML objecten.

Het is echter mogelijk om het XML bestand en het DWG/DXF bestand onafhankelijk van elkaar te gebruiken:

1. **Alleen XML bestand**, voor de toepassing van revisieautomatisering, voor de uitwisseling van assetinformatie is een DWG/DXF bestand niet noodzakelijk.
2. **Alleen DWG/DXF bestand**, voor de toepassing waarbij aannemer en netbeheerder nog niet zijn overgegaan naar de gegevensuitwisseling van de assets, kan al wel gebruik gemaakt worden van het DWG/DXF bestand dat is ingedeeld en opgebouwd volgens de NLCS++ standaard.
3. **Combinatie van XML en DWG/DXF bestand**, voor de toepassing waarbij zowel het informatiemodel als de tekening in samenhang wordt gebruikt. Het is essentieel voor deze samenhangende toepassing om de handles tussen beide bestanden in orde en consistent te houden, waarbij de handles vanuit het DWG/DXF bestand gegenereerd moeten worden (voorwaarde AutoCAD) en ook moeten worden opgenomen in de XML.

Bestandsnamen

De bestandsnamen van bij elkaar horende XML en DWG/DXF bestanden moeten in ieder geval overeenkomen, ze vormen een paar, alleen de extensie verschilt.

De bestandsnaam zelf moet herkenbaar en identificeerbaar zijn en hoeft geen versie informatie te bevatten. De naam/nummer van het project waarvoor het bestand wordt toegepast is een voorbeeld van een goede en herkenbare bestandsnaam.

De versie informatie van het bestand is terug te vinden in de inhoud van het XML bestand, zie verderop in de XML Definitie, de toelichting op AProjectReferentie.

NLCS Laag Definitie

De NLCS standaard beschrijft o.a. de definitie van de lagen waarin de elementen van een CAD bestand staan. Alle elementen op dezelfde laag delen de laagnaam die beschrijvend is voor deze elementen. In de NLCS++ standaard is voor ieder NLCS++ object vastgelegd hoe de laagnaam moet worden opgebouwd aan de hand van kenmerken.

In de Github omgeving van NLCS++ bij mijnaansluiting.nl is de Excelsheet beschikbaar waarin het Informatiemodel incl. de definitie van de laagopbouw is gedocumenteerd per NLCS++ Object.



Definitie opbouw laagnamen

[mijnaansluiting/NLCSpp: NLCSpp](#)

LaagopbouwNLCSnetbeheerV12.1.xlsx



Template DWG Bestanden

[NLCSpp/examples/.dwg at main · mijnaansluiting/NLCSpp](#)

Alliander_Template_v12.dwg
Enexis_Template_v12.dwg
Stedin_Template_v12.dwg
Lijntypes.zip

XML Definitie Informatiemodel Netbeheer

De informatie over de ondergrondse assets worden uitgewisseld d.m.v. het XML bestand van de NLCS++ standaard. Het XML bestand kan geheel onafhankelijk van de DWG/DXF gebruikt worden voor de gegevensuitwisseling. Het XML bestand bevat twee soorten informatie:

- 1. Projectinformatie**, de projectreferentie met daarin de benodigde algemene informatie over het project incl. **projectgebied**, de **netbeheerder** en het **tekeningtype**;
- 2. Assetinformatie**, van alle (ondergrondse) assets binnen het projectgebied. Van ieder asset wordt de benodigde informatie vastgelegd, zoals generieke kenmerken, technische kenmerken, algemene kenmerken en geometrische kenmerken.
- 3.** Het Informatiemodel is gedefinieerd in de XSD **NLCS_Netbeheer.xsd** en is voor iedere deelnemende Netbeheerder uitgewerkt met Keuzelijsten in de Netbeheerder specifieke XSD's. Er is een gemakkelijk raadpleegbare versie van het informatiemodel beschikbaar op: [V12.1 NLCS++ Netbeheer - Mijn Aansluiting Wiki - Mijn Aansluiting](#)

XSD NLCS_Netbeheer en Keuzelijsten

In het XSD Schema **NLCS_Netbeheer** is het complete Informatiemodel Netbeheer vastgelegd, hierin staat de definitie van het AProjectReferentie, de definities van alle NLCS++ Objecten en de definities van de keuzelijsten.

Omdat zowel AProjectReferentie als alle NLCS++ objecten geometrie bevatten is NLCS_Netbeheer een implementatie van de **GML 3.2** standaard.

Keuzelijsten

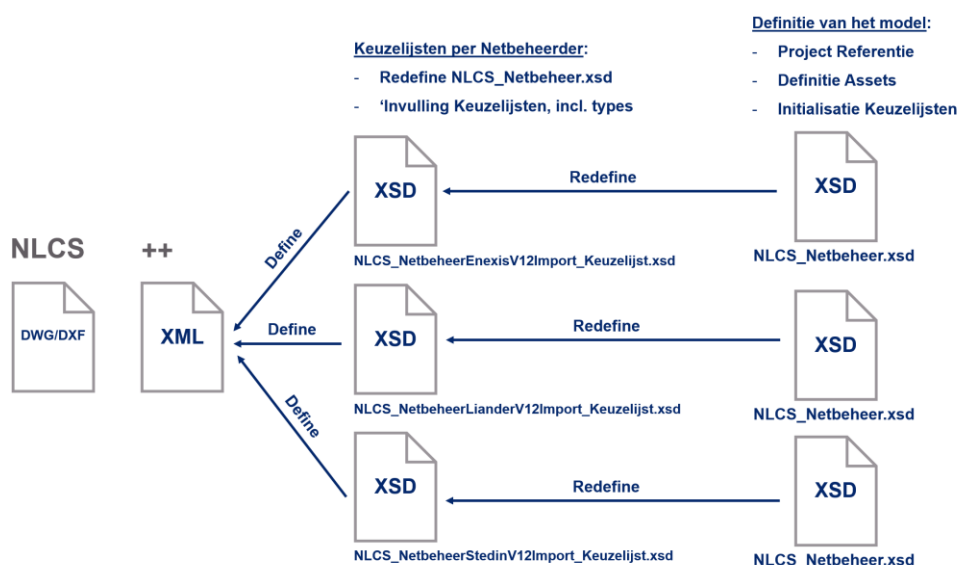
Alle keuzelijsten worden gedefinieerd in het XSD Schema NLCS_Netbeheer. In de standaard zijn twee soorten keuzelijsten:

- **Algemene keuzelijsten** die nodig zijn voor de werking van de standaard en die voor alle netbeheerders hetzelfde zijn, zoals: status, bewerking, bedrijfstoestand, etc.
- **Asset inhoudelijk keuzelijsten** die per netbeheerder kunnen verschillen, denk aan Uitvoering, Opbouw en Fabrikanten van Kabels, etc.

Om de mogelijkheid te bieden aan de deelnemende Netbeheerders om de bedrijfsspecifieke materialen, types, fabrikanten, etc. te kunnen toepassen en daarmee relevante asset inhoudelijke keuzelijsten te kunnen onderhouden, is ervoor gekozen om voor iedere Netbeheerder een "implementatie" (redefine) van het NLCS_Netbeheer schema te maken waarin alle **asset inhoudelijke keuzelijsten** zijn vastgelegd. Dit betekent dat voor iedere netbeheerder de inhoud van deze keuzelijsten kan worden bepaald en onafhankelijk van de andere netbeheerders kan worden onderhouden.

LET OP: In de NLCS_Netbeheer.xsd worden de Asset inhoudelijke Keuzelijsten gedefinieerd zonder waarden. In de Netbeheerder specifieke Keuzelijst xsd worden deze keuzelijsten van waarden voorzien, de keuzelijsten daadwerkelijk ingevuld.

Door deze opzet moet het XML bestand dat de standaard toepast altijd verwijzen naar de XSD van de Keuzelijst van de Netbeheerder waarvoor het XML bestand gebruikt wordt. De XSD van de Netbeheerder verwijst naar de NLCS_Netbeheer XSD waarin het daadwerkelijke Informatiemodel is vastgelegd. Zie onderstaande figuur voor een toelichting.



De XSD's staan gepubliceerd bij mijnaansluiting.nl

	Basispad Schema's	https://schemas.mijnaansluiting.nl/V12.1
	Schema NLCS_Netbeheer	NLCS_Netbeheer.xsd
	Keuzelijst Enexis	NLCS_NetbeheerEnexisV12.1Import_Keuzelijst.xsd
	Keuzelijst Liander	NLCS_NetbeheerLianderV12.1Import_Keuzelijst.xsd
	Keuzelijst Stedin	NLCS_NetbeheerStedinV12.1Import_Keuzelijst.xsd

Overzicht Algemene Keuzelijsten

- Status
- Bedrijfstoestand
- Bewerking
- Tekeningtype
- Netbeheerder
- BewerkingGas
- EigenaarBeheerder
- JaNee
- Thema
- Inmeetwijze
- NauwkeurigheidXYvalue
- ObjectType
- InUit
- SituatieVerplaatsing
- BijlageTypeValue
- BestandMediaTypeValue
- NetwerkvakElektra
- FunctieLSmof
- FunctieMSmof
- FunctieHSmof
- Faseaanduiding
- SubnettypeLS
- FunctieElectraStation
- FunctieLSKabel
- Subnettype
- SchakelingOvl
- NetvlakGas
- DraaiwijzeGasAfsluiter
- Voorkeurstand
- FunctieGasIsolatiestuk
- KBaanwezig
- MateriaalBehuizingKBgelijkrichter
- StroomsoortKBdrainage
- FunctieTelecomMof
- KleurTelecombuis

Projectinformatie: AProjectReferentie

Ieder NLCS++ XML bestand heeft een AProjectReferentie waarin de kenmerken van het Project zijn vastgelegd waarvoor het NLCS++ bestand is gemaakt. De AProjectReferentie heeft de volgende kenmerken:

- **Projectnummer**, verplicht, het nummer van het project van de Netbeheerder, zodat het project eenduidig geïdentificeerd kan worden.
- **Netbeheer**, verplicht, de naam van de Netbeheer waarvoor het Project wordt uitgevoerd, keuze uit Enexis, Liander en Stedin.
- **Tekeningtype**, verplicht, de definitie wat voor type bestand/tekening het is. Het Tekeningtype is essentieel voor de werking van de verwerking en de inhoudelijke validatie. De volgende Tekeningtypes kunnen gekozen worden:
 - **BESTAANDE SITUATIE**, de uitvoer van de bestaande situatie van het Project vanuit de Assetregistratie van de Netbeheerder.

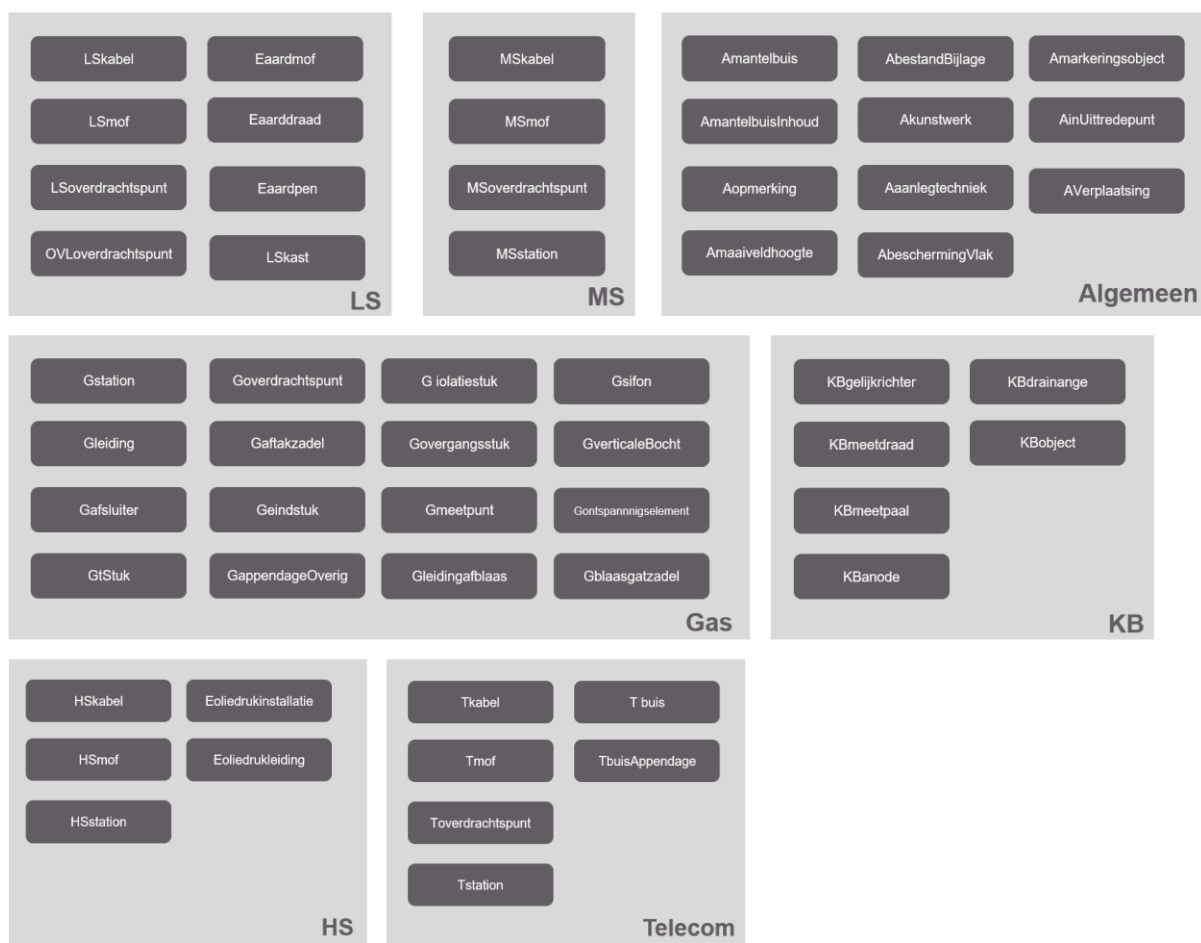
- **VOORONTWERP**, tussenresultaat van het ontwerp, dit is geen eindsituatie. Het ontwerp wordt pas aangeboden voor uitvoering indien het Tekeningstype op DEFINITIEF ONTWERP staat.
- **DEFINITIEF ONTWERP**, eindresultaat van het ontwerp. Het ontwerp kan aangeboden worden voor de uitvoering van het project.
- **DEELREVISIE**, opleveren van een deelrevisie van een project. Iedere deelrevisie bevat al het uitgevoerde werk tot dan toe, een opstapeling van al het uitgevoerde werk, het is geen delta t.o.v. de vorige deelrevisie.
- **EINDREVISIE**, opleveren van de eindrevisie, de laatste deelrevisie. Er komen geen andere/aanvullende deelrevisies meer.
- **Volgnummer**, integer, opeenvolgend versienummer van het bestand, bij iedere oplevering van het bestand wordt het volgnummer opgehoogd, zodat je weet wat de laatste versie is. Het toepassen van (oplopend) volgnummer bij Deel- en Eindrevisies is essentieel.
- **NaamAannemer**, verplicht, de naam van de aannemer die het project uitvoert, maximaal 50 karakters. De naam van de aannemer kan bij de verwerking van nieuwe kabelmoffen worden gebruikt om per mof vast te leggen welke aannemer de mof heeft gemaakt. Indien de aannemer (nog) niet bekend is dan kan de waarde **n.v.t.** ingevuld worden, dit kan voorkomen bij de Tekeningtypes: BESTAANDE SITUATIE, VOORONTWERP en DEFINITIEF ONTWERP. Indien het tekeningtype DEELREVISIE of EINDREVISIE is, dan moet er een NaamAannemer gevuld worden.
- **Geometry**, verplicht, de omtrek van het projectgebied waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
- **Toelichting**, extra informatie over het project, maximaal 255 karakters.
- **Handle, ID** en **DatumTijdMutatie**, zie verderop bij NLCS++ Objecten.

Assetinformatie: NLCS++ Objecten

Het Informatiemodel NLCS++ beschrijft de **Assetinformatie** van de **Assets** in de vorm van een groot aantal NLCS++ Objecten. Voor de volgende disciplines zijn NLCS++ objecten gedefinieerd in de standaard:

- **Elektriciteit:**
 - Middenspanning (MS): stations, kabels, moffen en overdrachtpunten
 - Laagspanning (LS): kasten, kabels, moffen, overdrachtpunten, incl. aarddraden, aardmoffen en aardpennen.
 - Hoogspanning (HS): kabels, moffen en stations incl. oliedrukinstallaties en oliedrukleidingen.
- **Gas: *)**
 - Gasnetwerk voor Hoge en Lage druk: stations, leidingen, afsluiters, overdrachtpunten en diverse appendages en hulpstukken.
 - Kathodische bescherming: gelijkrichters, anodes, drainage, meetpalen en meetdraden
- **Telecom *)**:
 - Telecomnetwerk (koper of glasvezel): Stations, kabels, moffen, overdrachtpunten, buizen en buisappendages.
- **Algemene objecten:**
 - Objecten voor de bescherming en aanleg van kabels en leidingen uit de disciplines elektriciteit, gas en telecom.
 - Mantelbuizen met mantelbuisinhoud.
 - Aanlegtechnieken met In- en uittredepunten voor de gestuurde boringen.
 - Kunstwerken (zinkers, tunnelleidingen, brugbuizen, etc.).
 - Beschermingvlakken voor assets zoals afdekplaten.
 - Bestandsbijlages die gekoppeld kunnen worden aan bovengenoemde bescherming en aanleg objecten en aan assets.
 - Maaiveldhoogtes om de diepte te kunnen bepalen van de assets t.o.v. het maaiveld.
 - Cartografische hulp objecten:
 - Verplaatsing, om de van en naar ligging van een verplaatste kabel of leiding aan te geven in het ontwerp (verplaatsingspijlen)
 - Opmerkingen, om algemene labels met opmerkingen en toelichtingen op de kaart te plaatsen (projecttekening of revisietekening)

) De NLCS++ Netbeheer standaard is geschikt voor diverse netwerken: Elektriciteit, Gas en Telecom. Ondanks dat het model zowel **Gas als **Telecom** ondersteunt is als gevolg van de gefaseerde en Agile oplevering van de standaard nog geen ondersteuning voor inhoudelijke validatie van de Gas en Telecom assets in de V12.x versies van de standaard. Vanaf V13 zullen ook Gas en Telecom volwaardig ondersteund worden.*



Ieder NLCS++ object heeft een reeks van kenmerken die het asset beschrijven en definiëren. Deze kenmerken zijn onder te verdelen in de volgende groepen kenmerken:

- **NLCS++ kenmerken**, ieder NLCS++ object heeft deze kenmerken. NLCS++ kenmerken zijn essentieel voor de technische werking van de standaard: ID, Status, Bedrijfstoestand, Handle, GisID, AssetID en DatumTijdMutatie.
- **Algemene Kenmerken**, dit zijn ook kenmerken die ieder NLCS++ object heeft, deze kenmerken zijn echter beschrijvend en niet essentieel voor de werking van de standaard: Eigenaar, Beheerder en Artikelcodering.
- **Geometrie Kenmerken**, ieder NLCS++ Object heeft een Geometrie (punt, lijn of vlak) die de ligging/positie van het kenmerk beschrijft. Daarnaast heeft een object meta informatie over de geometrie zoals Inmeetwijze en Nauwkeurigheid.
- **Technische Kenmerken**, naast bovenstaande kenmerken die ieder NLCS++ Object heeft zijn er ook specifieke kenmerken die worden vastgelegd bij de kabels, moffen, leidingen en appendages. Deze technische kenmerken beschrijven en definiëren een asset.

Het NLCS++ Model is gedefinieerd in de XSD NLCS_Netbeheer.xsd en beschreven in een uitgebreide Excelsheet in de documentatie bij Mijnaansluiting.nl



Schema NLCS_Netbeheer

NLCS_Netbeheer.xsd



Informatiemodel Netbeheer

InformatiemodelNetbeheerv12.xlsx



In het volgende deel van deze Starterkit worden de belangrijkste kenmerken van de NLCS++ objecten toegelicht die essentieel zijn voor de werking en toepassing van het model. Voor een compleet overzicht en toelichting op de kenmerken wordt verwezen naar de [Wiki](#) bij mijnaansluiting.nl.

NLCS++ kenmerken

Ieder NLCS++ object heeft deze kenmerken. De NLCS++ kenmerken zijn essentieel voor de technische werking van de standaard.

ID, verplicht, ieder object binnen het XML bestand moet een unieke ID hebben. Het ID wordt bepaald door het systeem dat het object aanmaakt in het bestand. Omdat NLCS++ wordt toegepast als uitwisselingsbestand waarin meerdere systemen van de netbeheerder en de aannemer betrokken zijn, kunnen er in één bestand ID's voorkomen van verschillende bronsystemen. Dit is geen probleem zolang ieder ID uniek is binnen het bestand.

Het ID heeft als XML datatype **xs:ID**, waarmee de uniekheid binnen het bestand wordt afgedwongen.

Values for xs:ID must conform to the following character constraints:

- Must Start With: A letter or an underscore (_).
- Cannot Start With: A digit, hyphen (-), or period (.).
- Allowed Characters: Letters, digits, underscores, hyphens, and periods.
- Forbidden Characters: Colons (:), whitespaces, and symbols like @, \$, %, or &.

www.w3.org

De ID's worden gebruikt voor het leggen van relaties tussen objecten, zoals tussen Kabels en Mantelbuizen in het object AmantelbuisInhoud, zie hiervoor de toelichting bij het object AmantelbuisInhoud.

Status, verplicht, deze status is gebaseerd op het NLCS statusmodel. Deze status geeft aan *wat er met het asset is gebeurd in het kader van het project waarvoor de informatie wordt uitgewisseld*:

- **BESTAAND**, het asset bestaat in de Assetregistratie van de Netbeheerder. Indien de Netbeheerder een NLCS++ Export maakt zal het bestand met Tekeningtype "Bestaande situatie" alleen NLCS++ Objecten bevatten met de status BESTAAND.
- **NIEUW**, het asset is toegevoegd voor het project, het is een nieuw asset voor de Assetregistratie.
- **REVISIE**, het is een bestaand asset dat in het project is aangepast.
- **VERWIJDERD**, het is een bestaand asset dat in het project is verwijderd.

Bedrijfstoestand, verplicht, de bedrijfstoestand van het asset zelf. De volgende bedrijfstoestanden worden onderscheiden:

- **IN BEDRIJF**, het asset is in gebruik voor het doel waarvoor het is en is onderdeel van het netwerk.

- **RESERVE**, het asset is (nog) niet in gebruik maar kan met een handeling in bedrijf worden genomen.
- **VERLATEN**, het asset bestaat nog wel maar kan niet meer in gebruik worden genomen.
- **GEEN**, het asset is tijdens het project verwijderd en bestaat niet meer, het heeft daarom geen bedrijfstoestand meer. Deze bedrijfstoestand is altijd in combinatie met de Status VERWIJDERD of met status=NIEUW in de plantekening.

LET OP: Netbeheerders gebruiken soms andere termen voor de verschillende bedrijfstoestanden. Termen als Buiten Bedrijf worden bewust niet gebruikt omdat aan deze term verschillende betekenissen worden gegeven.

NLCS++ Statusmodel

De combinatie tussen Status en Bedrijfstoestand definieert onderstaand NLCS++ Statusmodel:

Status	Bedrijfstoestand	Definitie
BESTAAND	IN BEDRIJF	Bestaand asset dat reeds aanwezig is in de Assetregistratie en dat in gebruik is.
BESTAAND	RESERVE	Bestaand asset dat reeds aanwezig is in de Assetregistratie en dat nog niet in gebruik is.
BESTAAND	VERLATEN	Bestaand asset dat reeds aanwezig is in de Assetregistratie en dat verlaten is en niet meer in gebruik kan worden genomen.
NIEUW	IN BEDRIJF	Asset dat door het project is toegevoegd en in gebruik is genomen.
NIEUW	RESERVE	Asset dat door het project is toegevoegd maar nog niet in gebruik is genomen, dit worden ook wel koud aangelegde assets genoemd.
REVISIE	IN BEDRIJF	Bestaand asset dat in gebruik is en dat door het project is aangepast (kenmerken en/of ligging).
REVISIE	RESERVE	Bestaand asset dat door het project is aangepast (kenmerken en/of ligging), het asset is na het project niet in gebruik, is reserve.
REVISIE	VERLATEN	Bestaand asset dat door het project is verlaten, het kan niet meer in gebruik worden genomen. Het asset kan ook nog aangepast zijn in het project (kenmerken en/of ligging).
VERWIJDERD	GEEN	Bestaand asset dat door het project is verwijderd, het asset bestaat niet meer en heeft daarom ook geen bedrijfstoestand meer.

Bewerking, niet verplicht, de bewerking die voor het project moet worden uitgevoerd op een bestaand asset (VOORLOPIG of DEFINITIEF ONTWERP) of is uitgevoerd op een bestaand asset (DEEL- of EINDREVISIE). De volgende bewerkingen kunnen uitgevoerd worden:

- **IG NEMEN**, een bestaand asset met de Bedrijfstoestand Reserve wordt in bedrijf genomen, het asset moet in het project de Bedrijfstoestand IN BEDRIJF krijgen.
- **RS STELLEN**, een bestaand asset met de Bedrijfstoestand In Bedrijf wordt reserve gesteld, het asset moet in het project de Bedrijfstoestand RESERVE krijgen.
- **VERLATEN**, een bestaand asset met de Bedrijfstoestand In Bedrijf of Reserve wordt verlaten, het asset moet in het project de Bedrijfstoestand VERLATEN krijgen.

- **TE VERWIJDEREN**, een bestaand asset moet in het project verwijderd worden, het asset moet in het project de Bedrijfstoestand GEEN krijgen.
- **VERPLAATSEN**, een bestaand asset moet in het project verplaatst worden.
- **OPVULLEN**, een bestaand asset moet in het project opgevuld worden. Bijvoorbeeld een buis die opgevuld wordt.
- **RELINEN**, een bestaand asset moet in het project gerelined worden. Bijvoorbeeld een stalen gasleiding die m.b.v. de techniek "relinen" opgewaardeerd wordt.

RedenNietVerwijdering, **keuzelijst**, niet verplicht, het kan voorkomen dat een asset verwijderd moet worden, dit is ook als bewerking vastgelegd in het ONTWERP, maar in de uitvoering van het project blijkt dat het niet mogelijk is om het asset te verwijderen. Het asset wordt dan niet verwijderd maar **Verlaten**. In de REVISIE krijgt het asset de status=Revisie en de bewerking=Verlaten en dan moet het kenmerk RedenNietVerwijdering ingevuld worden m.b.v. een uitgebreide keuzelijst.

Handle, niet verplicht, de handle vormt relatie tussen een CAD element in het DWG/DXF bestand en het object in het XML bestand. Op basis van de handle kan in een CAD systeem vanuit een CAD entiteit de bijbehorende object informatie uit de XML bestand benaderd worden. *De handle is een unieke hexadecimale code die door het CAD systeem (bijvoorbeeld AutoCAD) aan ieder entiteit in de CAD tekening wordt toegewezen.*

DatumTijdMutatie, niet verplicht, de Datum en tijd (xs:dateTime) van de laatste update van het object in het XML bestand. Dit kenmerk kan worden gebruikt om in deelrevisies snel inzichtelijk te maken welke objecten zijn aangepast sinds de levering van de vorige deelrevisies.

GisID, niet verplicht, het ID van het object in het Assetregistratie (bronsysteem) van de Netbeheerder. Op basis van het GisID kan de Netbeheerder het object identificeren en terugvinden. GisID's zijn meestal uniek per asset tabel. De GisID mag niet gevuld worden bij NLCS++ Objecten die de status NIEUW hebben in het bestand. Indien een bestaand asset in het project gesplitst wordt krijgen beide resulterende objecten in het bestand hetzelfde GisID.

AssetID, niet verplicht, het ID van het object in de Assetregistratie (bronsysteem) van de Netbeheerder. Op basis van het AssetID kan de Netbeheerder het object identificeren en terugvinden. AssetID's zijn uniek in de gehele Assetregistratie. De AssetID mag niet gevuld worden bij NLCS++ Objecten die de status NIEUW hebben in het bestand. Indien een bestaand asset in het project gesplitst wordt krijgen beide resulterende objecten in het bestand hetzelfde AssetID.

Zowel **GisID** en **AssetID** zijn essentieel (en verplicht door de inhoudelijke validatie) voor de Bestaande Assets en de bestaande Assets die door het project worden aangepast (Revisie) of verwijderd worden. Op basis van de GisID en/of AssetID kan bij de verwerking van de revisie door de Netbeheerder vastgesteld worden welk bestaand asset is aangepast of verwijderd.

Algemene Asset Kenmerken

Dit zijn naast de NLCS++ kenmerken, ook kenmerken die ieder asset heeft, deze kenmerken zijn echter beschrijvend en niet essentieel voor de werking van de standaard.

Eigenaar, niet verplicht, wie is eigenaar van het asset, keuze uit: Netbeheerder, Derden of Gemeente.

Beheerder, niet verplicht, wie is Beheerder van het asset, keuze uit: Netbeheerder, Derden of Gemeente.

Artikelcodering, niet verplicht, een asset kan een codering hebben waarmee het artikel waartoe het asset behoort kan worden herkend. Mogelijke toepassingen van de artikelcodering zijn een BAR-code, QR-code of RFID-tag. Deze artikelcodering mag maximaal 50 karakters lang zijn.

Geometrie kenmerken

Ieder asset heeft een Geometrie (punt, lijn of vlak) die de ligging/positie van het asset beschrijft. Daarnaast heeft een asset meta-informatie over de geometrie: inmeetwijze en nauwkeurigheid.

Geometrie, verplicht, de ligging van het asset in de vorm van een punt, lijn of vlak (polygoon). De geometrie wordt vastgelegd in de vorm van een GML geometrie:

- **Punt**: gml:PointPropertyType
- **Lijn**: gml:CurvePropertyType
- **Vlak**: gml:SurfacePropertyType

Het gebruik van arcs en krommen zijn is toegestaan in de NLCS++ Netbeheer standaard. Bochten moeten worden vastgelegd als een reeks van aaneengesloten rechte lijnstukjes (gestrookt).

Iedere geometrie moet "getagged" zijn met een Coördinatensysteem. De volgende 2 Coördinatensystemen zijn toegestaan:

- Geometrie gebaseerd op **3D** (x,y,z) **inmeting**: [EPSG:7415](#), Amersfoort RD New + NAP height.
- Geometrie gebaseerd op **2D** (x,y) **inmeting**: [EPSG:28992](#), Amersfoort RD New

LET OP: De bestaande netten van de Netbeheerders zijn veelal 2D ingemeten en in de Assetregistratiesystemen vastgelegd volgens het EPSG:28992 Amersfoort RD New Coördinatensysteem, dit betekent dat voor de bestaande netten er geen z waarde bekend is.

Bij het aanleveren van de DEELREVISIE en de EINDREVISIE zal de aannemer het nieuwe werk Digitaal inmeten met een GPS dat 3D meet, waarbij de X,Y is gebaseerd op EPSG:28992 en de z waarde de hoogte is t.o.v. NAP. Omdat in het bestand van de DEEL- en EINDREVISIE ook bestaande assets voorkomen worden de geometrieën van deze bestaande assets ook volgens EPSG:7415 beschreven.

Om een valide x,y,z coördinaat te kunnen beschrijven wordt de z-waarde voor deze bestaande assets standaard op de waarde 0 gezet.

Inmeetwijze, verplicht voor DEEL- en EINDREVISIE, de technologie waarmee de ligging van het asset is ingemeten, keuze uit:

- GPS
- Tachymeter
- Laser
- Meetlint

Nauwkeurigheid, verplicht voor DEEL- en EINDREVISIE, de nauwkeurigheid waarmee de ligging van het asset is ingemeten in cm, keuze uit:

- Tot 3 cm
- Tot 10 cm

- Tot 30 cm
- Tot 50 cm
- Tot 100 cm
- onbekend

Technische Kenmerken Kabels

Uitvoering, keuzelijst per Netbeheerder, vastlegging van de aders van de kabel: aantal ader(s), materiaal en diameter ader(s). Het kan bij LS Kabels voorkomen dat hoofd- en de (OV) hulpaders vermeld worden. Indien de uitvoering niet voorkomt in de keuzelijst moet er gekozen worden voor de waarde KEUZE ONTBREEKT IN LIJST en moet de uitvoering vastgelegd worden in het kenmerk OmschrijvingUitvoering. De keuzelijst bevat uitsluitend uitvoeringen die nieuw mogen worden aangelegd. Oude kabeltypes worden aangeduid met "KEUZE ONTBREEKT IN LIJST", waarbij het werkelijke type in OmschrijvingUitvoering wordt vermeld.

Voorbeelden van uitvoeringen zijn:

LS Kabel:

- 4x6Cu
- 4x16 Cu
- 4x150Al
- 4x150Al 4x6Cu
- 4x240Al
- 4x240Al 4x6Cu

MS Kabel:

- 1x240Alrm as35
- 3x240Alrm as35
- 1x400Alrm as35
- 1x630Alrm as35

OmschrijvingUitvoering, vrije tekst van 50 karakters, indien de Uitvoering en of Kabelopbouw van de kabel niet voorkomt in de keuzelijst dan kan het kabeltype in de vorm de fabrikant, opbouw en uitvoering beschreven worden in de OmschrijvingUitvoering.

Kabelopbouw, keuzelijst per Netbeheerder, vastlegging van de mantel van de kabel. Indien de juiste mantel niet voorkomt in de keuzelijst moet er gekozen worden voor de waarde KEUZE ONTBREEKT IN LIJST en moet de Kabelopbouw vermeld worden in het kenmerk OmschrijvingUitvoering.

Fabrikant, keuzelijst per Netbeheerder, vastlegging van de Fabrikant van de kabel. Indien de juiste fabrikant niet voorkomt in de keuzelijst moet er gekozen worden voor de waarde KEUZE ONTBREEKT IN LIJST en moet de Fabrikant vermeld worden in het kenmerk OmschrijvingUitvoering.

DatumFabricage, xs:Date, optioneel, de datum waarop de Kabel is gefabriceerd, deze datum is meestal terug te vinden op (documentatie) van de kabelhaspel.

Spanningsniveau, keuzelijst, de nominale spanning in volt van de kabel. Voor LS kabels keuze uit 230 V, 400 V en 600V, voor MS Kabels keuze uit 3 kV, 6 kV, 10 kV, 20 kV en voor HS Kabels keuze uit 50 kV en 66 kV. Deze keuzes zijn voorbeelden om inzicht te geven in wat voor waardes je kunt

verwachten, per Netbeheerder zijn de keuzelijsten samengesteld met de spanningsniveaus die voor de Netbeheerder relevant zijn.

Verbindingsnummer, vrije tekst van 50 karakters, kabelverbindingen zijn genummerd om ze te kunnen identificeren en te benoemen voor selectie en schakelhandelingen. In het werkveld worden deze nummers op verschillende manieren aangeduid, denk aan kabelnummer, kabelgroepnummer, kabelcode, verbindingsnummer, tracénummer/-naam. Met verbindingsnummer wordt het nummer of naam van de kabelreeks bedoeld zoals is aangeduid door de netbeheerder.

De registratie van verbindingsnummers is essentieel voor de assetregistratie omdat op basis van deze nummers kabels geïdentificeerd kunnen worden door mensen. Monteurs, Engineers, Uitvoerders, Bedieningsdeskundigen en Assetregistratie, iedereen die werkt met kabels spreekt over de verbindingsnummers om over de juiste kabel te communiceren. Bij het opvoeren van nieuwe kabels in de revisie is het belangrijk dat de juiste nummers worden vastgelegd. Op de projecttekening van het project staan de verbindingsnummers vermeld.

Subnettype, keuzelijst, de functie, het type van subnetwerk waartoe de LS of MS Kabel behoort.

- Laagspanning kabel:
 - DISTRIBUTIENET, het hoofdnetwerk voor laagspanning en openbare verlichting voor de distributie van energie vanuit stations en verdeelkasten.
 - AANSLUITNET, het veelal afgetakte netwerk van kabels om vanuit het distributienetwerk de LS en OV aansluitingen te voeden.
- Middenspanning kabel:
 - TRANSPORTNET, het netwerk tussen hoofdstations (onderstations) en transportverdeelstations waarop geen net- of klantstations zijn ingelust. Een transportverbinding kan ook bestaan tussen hoofd- en transportverdeelstations en grote klantstations. De transportverbindingen uit het transportnet worden ook wel stamvoedingen genoemd.
 - DISTRIBUTIENET, het netwerk bestaande uit distributieringen vanuit verdeelstations waarop net- en klantstations zijn ingelust.

FaseAanduiding, keuzelijst, de fase van de ader(s) van de LS, MS of HS Kabel. Keuze uit de volgende waardes:

- 3 Fasen
- L1
- L2
- L3
- N (Neutraal)

Valideren van het XML Bestand

Een NLCS++ XML bestand moet enerzijds voldoen aan de regels en definitie van het XML Schema (XSD) en anderzijds aan de inhoudelijke validatieregels die zijn opgesteld voor het informatiemodel.

De **kracht van validatie** is dat op basis van uniforme regels de data in het uitwisselingsbestand – *direct* – wordt gecontroleerd in de juiste scope en context:

- De (revisie)data voldoet aan de juiste structuren, keuzelijsten en verplichte waardes.
- De (revisie)data is voordat het bij de Netbeheerder wordt aangeleverd, al gecontroleerd op diverse inhoudelijke regels.
 - *Deze regels gaan over "zaken" waar de aannemer invloed op heeft en verantwoordelijk voor is en richt zicht op het proces waaraan wordt gewerkt (opstellen projecttekening of aanleveren revisie).*
- De netbeheerder verwerkt gevalideerde revisiegegevens en zal na verwerking in de assetregistratie alsnog een complete kwaliteitscontrole uitvoeren m.b.v. Quality Management om naast gegevensvalidatie, de netlogica en de consistentie te laten controleren van het opgeleverde project in de context van de netbeheerder specifieke regels van de assetregistratie. Het is goed om te realiseren dat de inhoudelijke validatie van de NLCS++ standaard zich richt op validaties waarop de aannemer in het proces van ontwerp en revisie invloed heeft, de kwaliteitscontroles van de netbeheerder in de assetregistratie gaan veel verder en hebben de hele assetregistratie in scope van boven- tot ondergronds en de verschillende kaartproducten en systeem integraties die voorkomen bij de netbeheerder.

Schema Validatie op basis van de XSD

De XSD validatie is standaard voor de toepassing van XML data uitwisseling. Ieder XML bestand is gebaseerd op een schema waarin de structuur en de regels van het informatiemodel zijn gedefinieerd. De meeste XML en Code editors kunnen een XML bestand valideren *tegen* de XSD. Hiermee wordt vastgesteld of de XML de juiste objecten met kenmerken bevat en of de kenmerken voldoen aan de juiste datatype definities en keuzelijsten. Ook is in de XSD vastgelegd of een object of kenmerk verplicht is of niet. De XSD validatie is essentieel en verplicht voor ieder XML bestand dat is gebaseerd op een Schema (Informatiemodel).

Hieronder een voorbeeld van een XSD validatie fout waarbij een verkeerde waarde is gekozen voor de Kabelopbouw die niet voorkomt in de keuzelijst van de XSD.

```

❌ cvc-type.3.1.3: The value 'YMeKrvaslqwd Fca' of element 'Kabelopbouw' is not valid. xml(cvc-type.3.1.3) [Ln 72, Col 16]
❌ Value 'YMeKrvaslqwd Fca' is not in the enumeration list. xml(cvc-enumeration-valid) [Ln 99, Col 16] ^

It must be one of the following:
- Keuze ontbreekt in lijst
- YMeKrvaslqwd
- YMvKrvas Eca
- YMvKrvaslqwd Fca

```

Onderstaande XSD fout geeft aan dat een verplicht kenmerk ID ontbreekt volgens het schema NLCSnetbeheer:

```

❌ Element name 'Tekeningtype' is invalid. xml(cvc-complex-type.2.4.a) [Ln 11, Col 4] ^

One of the following is expected:
- ID

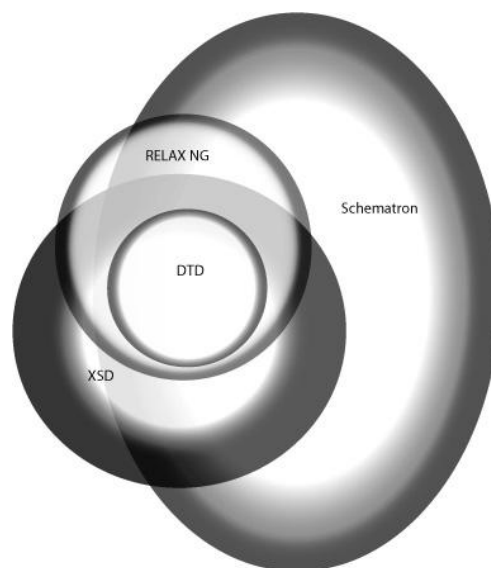
Error indicated by:
{NS_NLCSnetbeheer}

```

Inhoudelijke Validatie op basis van Schematron

De inhoudelijke validatie is een aanvulling op de validatie van het informatiemodel m.b.v. de XSD. De inhoudelijke validatie wordt uitgevoerd op basis van **Schematron**, dit is een XML validatietechniek gebaseerd op X-Path en XSL(T).

De inhoudelijke validatie is gebaseerd op een set van validatieregels en een aantal "scopes" waarvoor deze regels gelden.



Validatieregels

Een validatieregel controleert één of meerdere assets op bepaalde aspecten. Er zijn verschillende soorten regels:

- **Bestand** (lees file), een regel die op bestandsniveau controleert. Zo moet ieder bestand een Projectreferentie hebben en wordt per bestand gecontroleerd of de Assets de juiste status hebben voor de opgegeven Tekeningssoort.
- **Verplichte waarde**, een voorwaardelijke controle of een waarde is gevuld. Zo moet iedere nieuw kabel asset dat is opgevoerd een waarde hebben voor diverse kenmerken zoals Uitvoering, Opbouw, Verbindingsnummer, Spanningsniveau, Fase aanduiding, etc.
- **Inhoud waarde**, voor bepaalde kenmerken moet de inhoud van de waarde gecontroleerd worden op basis van andere kenmerken. Zo is de Faseaanduiding afhankelijk van de Uitvoering van de kabel.
- **Geometrie**, controle van de inhoud en/of eigenschappen van de geometrie van een asset.
- **Topologie**, controle op de juiste geometrische verbondenheid van assets.
- **Netlogica**, controle of de juiste assets met elkaar verbonden zijn. Assets van hetzelfde netvlak en met dezelfde bedrijfstoestand, subnettype en verbindingsnummer mogen met elkaar worden verbonden zijn.
- **Consistentie**, de data moet consistent zijn. Een voorbeeld is de controle op de referenties die staan vermeld in de Mantelbuisinhoud. Deze referenties moeten verwijzen naar ID's van assets die voorkomen in het bestand.

Alle regels zijn gedocumenteerd op de Wiki site bij Mijn Aansluiting:



[NLCS++ Inhoudelijke Validaties - Documentatie](#)

Scope van een validatieregel

Voor de inhoudelijke validatie is **scope** een belangrijk begrip. De scope heeft te maken met de fase waarin het NLCS++ bestand wordt toegepast in het assetregistratieproces. Eerder is al aangegeven dat NLCS++ wordt toegepast in drie verschillende fases:

- Aanleveren van de Bestaande Situatie
- Opstellen van het Voorlopige en Definitieve Ontwerp
- Aanleveren van de Deel- en Eindrevisie

Bij het aanleveren van de Bestaande Situatie worden ook de bestaande assets gecontroleerd met Schematron, echter in het ontwerp of in de revisie hoeven en moeten de bestaande assets niet gecontroleerd te worden. Bestaande assets hoeven bijvoorbeeld geen Uitvoering en Opbouw te hebben omdat het veelal oude kabels betreft die geen type hebben uit de huidige keuzelijsten. Als in de revisie een nieuwe kabel wordt opgevoerd dan moet deze kabel wel aan alle eisen voldoen. Om de validatieregels toe te passen op het juiste moment maken we gebruik van een scope waaraan validatieregels zijn toegekend.

Scope van NLCS++ validatie afhankelijk van Tekeningssoort, NLCS Status en Bedrijfsstatus

- De **Tekeningssoort** bepaalt de functie en inhoud van het NLCS++ bestand
De volgende tekeningsoorten worden onderkent:
 - Bestaande Situatie
 - Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp
 - Deelrevisie en Eindrevisie
- NLCS Status** bepaalt de relevantie van de objecten in het bestand, welke objecten moeten gecontroleerd worden en in welke mate.
 - Bestaand, Nieuw, Revisie en Verwijderd
- Bedrijfsstoestand** bepaalt ook of objecten al dan niet gecontroleerd moeten worden.
Bepaalde controles zijn alleen relevant voor assets die in bedrijf zijn.
 - In bedrijf, Reserve, Verlaten en Geen

De volgende scopes worden onderkent:

Scope	Tekeningssoort	Statussen	Bedrijfsstostanden
Bestaande Situatie alle bedrijfsstostanden	Bestaande situatie	Bestaand	In bedrijf Reserve Verlaten
Definitief Ontwerp alle statussen	Definitief ontwerp	Nieuw Revisie Verwijderd	In bedrijf Reserve Verlaten
Nieuwe objecten Deelrevisie	Deelrevisie	Nieuw	In bedrijf Reserve
Aangepaste objecten Deelrevisie	Deelrevisie	Revisie	In bedrijf Reserve
Verwijderde objecten Deelrevisie	Deelrevisie	Verwijderd	Verlaten
Nieuwe objecten Eindrevisie	Eindrevisie	Nieuw	In bedrijf Reserve
Aangepast objecten Eindrevisie	Eindrevisie	Revisie	In bedrijf Reserve
Verwijderde objecten Eindrevisie	Eindrevisie	Verwijderd	Verlaten

Per scope is aangegeven welke Validatieregels gelden en het **Niveau** waarop de regel terugkoppelt aan de gebruiker, de volgende Niveaus zijn mogelijk:

- Fout:** het probleem moet opgelost worden voor een geldige validatie

- **Informerend:** je wordt geïnformeerd over een probleem, het probleem hoeft in de betreffende scope (nog) niet opgelost te worden.
- **Waarschuwing:** een probleem dat in de huidige scope niet blokkerend is, maar de waarschuwing wordt gegeven dat het probleem in de eindrevisie wel een fout oplevert.

Alle scopes zijn gedocumenteerd op de Wiki site bij Mijn Aansluiting:



[NLCS++ Inhoudelijke Validaties - Documentatie](#)

Uitwerken van Handelingen, Use Cases en Voorbeelden

In dit deel van de Starterkit wordt in detail toegelicht hoe Handelingen en Use Cases in NLCS++ vastgelegd en verwerkt moeten worden.

Algemene Asset Handelingen

Dit zijn handelingen die gelden voor ieder asset dat kan worden vastgelegd in de NLCS++ standaard. Globaal gezien kun je drie dingen doen met een asset:

- Nieuw Asset **aanleggen**
- Bestaand Asset **bewerken** (Verplaatsen, Splitsen, In gebruik nemen, Reserve stellen, Verlaten, Relinen, Opvullen)
- Bestaand Asset **verwijderen**

Nieuwe Assets Aanleggen

Een nieuw asset kan op 2 manieren worden aangelegd:

- **Asset koud aangelegd** met de bedrijfstoestand reserve, de koud aangelegde assets zijn nog niet in gebruik bij oplevering van de Deelrevisie op Project. De koud aangelegde assets kunnen in een later stadium in bedrijf genomen worden.
- **Asset in bedrijf opgeleverd** indien het asset bij oplevering van het project direct in gebruik wordt genomen, het asset heeft dan bij opleveren de bedrijfstoestand in bedrijf.

Nieuw aangelegde assets zijn zowel in het ontwerp als in de revisie aanwezig als objecten met de status Nieuw en de bedrijfstoestand in bedrijf of reserve (indien koud aangelegd).

Bestaande Assets Bewerken of Verwijderen

De meeste Asset Handelingen gaan over **Bestaande Assets**. Als het een handeling op een bestaande asset betref wordt het altijd als volgt vastgelegd:

- In het VOORONTWERP en DEFINITIEF ONTWERP
 - Status blijft Bestaand en de bedrijfstoestand blijft zoals het was in de bestaande situatie.
 - In de Bewerking wordt aangegeven wat er met het asset moet gebeuren: RS Stellen, IG Nemen, Verlaten, Splitsen, Verplaatsen, Opvullen en Relinen
- In de DEELREVISIE en EINDREVISIE
 - Status wordt Revisie en de bedrijfstoestand is afhankelijk van de Bewerking
 - De Bewerking is hetzelfde als in het Ontwerp.

Er zijn 3 standaard handelingen op Bestaande Assets die afwijkend zijn:

- **Asset Verplaatsen**, dan zijn er in het ONTWERP 2 records, één voor de oorspronkelijke ligging en één voor de nieuwe ligging na verplaatsing. Dit wordt verderop nader toegelicht.
- **Asset Verwijderen**, in het ONTWERP behoud je het bestaande record met de Bewerking Te Verwijderen en in de Revisie krijgt het record de status=Verwijderd en de Bedrijfstoestand=Leeg.

- **Asset Splitzen**, in het ONTWERP splits je al het bestaande record in 2 records, het originele met een deel van de gesplitste ligging en een nieuw (gecloned) record met het andere deel van de gesplitste ligging. Beide records hebben dezelfde kenmerken als het originele record uit de bestaande situatie, behalve de liggingen de ID. In de Revisie krijgen beide bestaande records de status Revisie en behouden ze de bewerking. Het splitsen wordt verderop nader toegelicht.

De standaard Handelingen m.b.t. Assets zijn in onderstaande overzichtelijke tabel weergegeven. Je ziet per asset handeling de Status, Bedrijfstoestand en Bewerking in ieder Tekeningtype (BESTAAND, ONTWERP en REVISIE).

Asset Handeling	BESTAAND BESTAANDE SITUATIE		ONTWERP VOORONTWERP en DEFINITIEF ONTWERP			REVISIE DEELREVISIE en EINDREVISIE		
	Status	Bedrijfstoestand	Status	Bedrijfstoestand	Bewerking	Status	Bedrijfstoestand	Bewerking ¹
Asset aanleggen	Asset bestaat niet.		Nieuw	Geen	IG Nemen	Nieuw	In Bedrijf	IG Nemen
Asset koud aanleggen ²	Asset bestaat niet.		Nieuw	Geen	RS Stellen	Nieuw	Reserve	RS Stellen
Asset Verplaatsen ³	Bestaand	In Bedrijf of Reserve ⁴	Bestaand ³	In Bedrijf of Reserve	Verplaatsen	Revisie	In Bedrijf of Reserve	Verplaatsen
Asset Knippen ⁵	Bestaand	In Bedrijf	Bestaand ⁵	In Bedrijf	<leeg>	Revisie ⁵	In Bedrijf	<leeg>
			Bestaand ⁵	In Bedrijf	<leeg>, Verwijderen of Verlaten ⁶	Revisie ⁵	In Bedrijf	<leeg>, Verwijderen of Verlaten ⁶
Asset Verwijderen	Bestaand	In Bedrijf of Reserve ⁴	Bestaand	In Bedrijf of Reserve	Te Verwijderen	Verwijderd	Geen	Te Verwijderen
Asset Verwijderen ⁷ (met reden niet verwijderd, maar verlaten)	Bestaand	In Bedrijf of Reserve ⁴	Bestaand	In Bedrijf of Reserve	Te Verwijderen	Revisie	Verlaten	Verlaten
Asset Inmeten ⁸	Bestaand	In Bedrijf of Reserve ⁴	Bestaand	In Bedrijf of Reserve	<leeg>	Revisie	In Bedrijf of Reserve ⁴	<leeg>
Asset Reserve stellen	Bestaand	In Bedrijf	Bestaand	In Bedrijf	RS Stellen	Revisie	Reserve	RS Stellen
Asset In gebruik nemen	Bestaand	Reserve	Bestaand	Reserve	IG Nemen	Revisie	In Bedrijf	IG Nemen
Asset Verlaten	Bestaand	In Bedrijf of Reserve ⁴	Bestaand	In Bedrijf of Reserve	Verlaten	Revisie	Verlaten	Verlaten
Asset (buis) Opvullen	Bestaand	In Bedrijf	Bestaand	In Bedrijf	Opvullen	Revisie	Verlaten	Opvullen
Asset (leiding) Relinen	Bestaand	In Bedrijf	Bestaand	In Bedrijf	Relinen	Revisie	In Bedrijf	Relinen

¹ In de deel- en eindrevisie blijft de bewerking die in het ontwerp is toegekend bestaan op het object.

² Het **Koud Aanleggen** van assets gebeurt voor Kabels die ten behoeve van een verbinding worden gelegd maar nog niet als een volledige aaneengesloten verbinding van kabels wordt opgeleverd. Deze koud aangelegde kabels worden met de Bedrijfstoestand Reserve in het project of deelrevisie opgeleverd. Deze koud aangelegde kabels liggen soms nog op rol of op einddop om later met elkaar verbonden te worden tot een complete in bedrijf kabelverbinding.

³ **Asset Verplaatsen** is wat complexer omdat er de behoefte is om in het ontwerp zowel de oorspronkelijke ligging te zien van het asset en ook de verplaatste ligging. In het ontwerp komt het Bestaande record twee keer voor:

- De oorspronkelijk ligging: Status = Bestaand en Bedrijfstoestand = In Bedrijf of Reserve, zonder Bewerking
- Nieuwe ligging na verplaatsing: Status = Revisie, Bedrijfstoestand = In Bedrijf of Reserve en de Bewerking = Verplaatsen
- Daarnaast kunnen in het ONTWERP ook nog twee AVerplaatsingen voorkomen

⁴ Asset Verplaatsen, Verwijderen of Verlaten betreft altijd een Bestaand Asset dat of In Bedrijf is of Reserve.

⁵ **Asset Knippen** resulteert in het ONTWERP en in de REVISIE in twee records met dezelfde kenmerken, alleen andere liggingen:

1. Het oorspronkelijke bestaande record met als ligging de ene kant van de knip.
2. Een clone van het bestaande record met als ligging de andere kant van de knip.

⁶ Bij het **knippen** ontstaan 2 of meer records, één van de stukken blijft bestaan en de andere deel kunnen of ook blijven bestaan of worden verwijderd of verlaten.

⁷ **Asset Verwijderen** kan soms in de praktijk niet uitgevoerd worden. Het asset dat niet verwijderd kan worden moet dan **Verlaten** worden omdat het geen onderdeel meer uitmaakt van het actieve netwerk. In de REVISIE krijgt het dan de status Revisie, de Bedrijfstoestand Verlaten en de bewerking Verlaten. Ook moet dan het kenmerk **RedenNietVerwijdering** op basis van de keuzelijst ingevuld worden.

⁸ **Asset Inmeten** is een handeling die je uitvoert indien je bij het inmeten van een netwerk vaststelt dat het bestaande netwerk waarop je moet aansluiten niet de juiste ligging heeft in de assetregistratie. Het bestaande asset wordt dan opnieuw ingemeten door de aannemer. Omdat het asset ook in de assetregistratie voorzien moet worden van de nieuwe ligging krijgt het de status Revisie zodat het asset verwerkt wordt. Als een nieuwe kabel wordt gekoppeld aan een bestaande kabel, zal de bestaande kabel altijd bijgewerkt worden, zodat de kabels exact op elkaar aansluiten (met een verbindingsmof). De bestaande kabel moet dat status=REVISIE krijgen.

Asset Handelingen voor Kabels

Naast de hierboven beschreven algemene handelingen zijn er specifieke (combinaties van) handelingen voor kabels in het elektriciteitsnetwerk. Deze worden hieronder toegelicht.

Leggen van een Mantelbuis incl. vastleggen Mantelbuisinhoud

Bij het aanleggen van een ondergronds kabelnetwerk worden kabels gelegd die onderling worden verbonden met moffen. Om kabels te beschermen worden kabels (deels) in mantelbuizen gelegd. In de standaard kan vastgelegd worden in welke buis een kabel ligt of in welke buis een andere buis ligt. Voor het vastleggen van deze relaties wordt gebruik gemaakt van de Amantelbuisinhoud. Hieronder een impressie van mantelbuis en kabel relaties:



Voor iedere Amantelbuis in het bestand dat inhoud heeft, zoals een kabel, leiding of andere mantelbuis, moet een Amantelbuisinhoud bestaan in het bestand. Als een mantelbuis geen inhoud heeft, dan is het een lege reserve mantelbuis. Een lege mantelbuis heeft de bedrijfstoestand Reserve. Hieronder de definitie van de verschillende mantelbuizen:

Beschrijving	Bedrijfstoestand	Amantelbuisinhoud
Lege Mantelbuis , bevat geen kabel/leiding/mantelbuis, maar kan nog wel gebruikt worden om nieuwe kabel/leiding/mantelbuis in te plaatsen.	Reserve	Nee
Mantelbuis met inhoud (kabel/leiding/mantelbuis)	In bedrijf	Ja
Verlaten Mantelbuis zonder inhoud. Een verlaten mantelbuis is geen onderdeel van het netwerk en kan ook niet meer gebruikt worden voor het beschermen van kabels op leidingen die in gebruik zijn.	Verlaten	Nee
Verlaten Mantelbuis met inhoud (verlaten kabel/leiding/mantelbuis)	Verlaten	Ja
Verwijderde bestaande Mantelbuis	Geen	Nee

Een Amantelbuisinhoud object is een relatie tussen de mantelbuis en een ander asset dat in de mantelbuis ligt. Als in een mantelbuis 3 andere mantelbuizen liggen, dan heb je ook 3 Amantelbuisinhoud objecten, voor iedere relatie één.

Een Amantelbuisinhoud heeft 3 ID's, een Status en een ObjectTypelinhoud:

- **ID**, xs:ID, verplicht, het unieke ID van de Mantelbuisinhoud Inhoud zelf.
- **Status**, keuzelijst, verplicht, de status overnemen van de Mantelbuis waartoe de inhoud behoort.
- **MantelbuisID**, xs:IDREF, verplicht, de verwijzing naar het ID van de Mantelbuis waarvoor de inhoud wordt vastgelegd.
- **InhoudID**, xs:IDREF, verplicht, de verwijzing naar het ID van het object dat in de Mantelbuis ligt.
- **ObjectTypelinhoud**, keuzelijst, het soort asset dat in de mantelbuis ligt waarvan de ID is vastgelegd in de InhoudID.
- **Geometry** en **Labeltekst**, indien je op de tekening deze mantelbuisinhoud relatie moet worden afgebeeld.

Verplaatsen van een Kabel

Er zijn diverse redenen om een bestaande kabel te verplaatsen (verleggen), meestal in combinatie met het knippen of inkorten van de kabel. Bekende redenen voor het verplaatsen van een kabel zijn:

- Reconstructie van een kruispunt naar een rotonde of andere vormen van reconstructie van wegen.
- In- en uitlussen van een station waarbij kabels worden "omgezwaid".

Verplaatsing in het ontwerp vastleggen

Indien de verplaatsing van een kabel gepland is dan wordt deze verplaatsing vastgelegd in het DEFINITIEF ONTWERP door de bestaande kabel in het ontwerp de gewenste ligging te geven en de bewerking op Verplaatsen te zetten. In het ontwerp kan de exacte verplaatsing precies aangegeven worden m.b.v. AVerplaatsing object:

- Het deel van de bestaande leiding dat verplaatst moet worden, wordt aangegeven met een lijnobject AVerplaatsing met als situatie **Voor verplaatsing**.
- Waarheen het te verplaatsen deel naartoe verplaatst moet worden, wordt aangegeven met een lijnobject AVerplaatsing met als situatie **Na verplaatsing**.

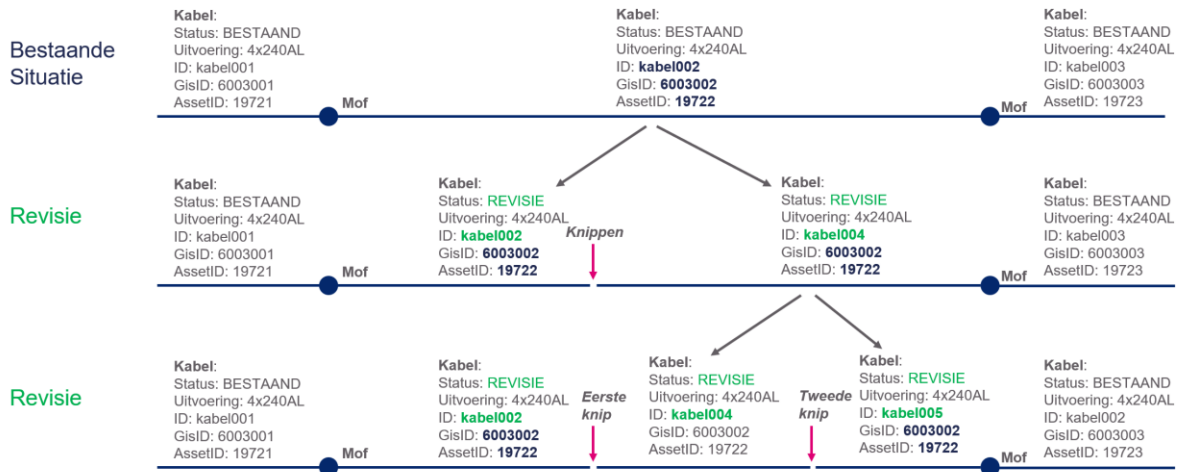
Verplaatsing in de revisie vastleggen

In de Revisie wordt het bestaande asset aangepast met de nieuwe ligging n.a.v. de verplaatsing. Het asset krijgt de status REVISIE en de bewerking Verplaatsen.

Knippen en/of inkorten van een Kabel

Bij het knippen van een kabel wordt een kabel in twee stukken geknipt. Een kabel kan ook in meerdere delen worden geknipt, dan wordt één van de twee delen opnieuw geknipt. In essentie ontstaan bij iedere knip twee delen.

Bij het knippen van een bestaande kabel ontstaan 2 delen, beide delen moeten terug te leiden zijn tot de oorspronkelijke kabel. Hiervoor wordt bij ieder deel van een geknipte kabel het GisID en AssetID van de oorspronkelijke kabel vermeld. Zie onderstaande illustratie waarin de kabel met ID kabel002 wordt geknipt in 2 delen. Beide delen behouden de GisID 6003002 en AssetID 19722, echter één deel behoudt de oorspronkelijke ID kabel002 en het andere deel krijgt een nieuw uniek ID. Als het tweede deel opnieuw geknipt wordt gebeurt hetzelfde.



Een kabel knippen gebeurt altijd met een reden, veel voorkomende redenen zijn:

- Een kabel moet worden ingekort: het ene deel blijft behouden en het andere deel wordt verwijderd.
- Een deel van de kabel wordt verlaten: het ene deel blijft behouden en het andere deel krijgt de bedrijfstoestand verlaten
- Er wordt een aftakking gemaakt op de kabel die de kabel splitst.
- De kabel moet verwijderd worden maar een deel kan door omstandigheden niet verwijderd worden en wordt verlaten.
- Er moet een station worden ingelust op een bestaande ringverbinding.

Hieronder een voorbeeld uitwerking van een kabel die wordt ingekort, waarbij de oorspronkelijke kabel wordt gesplitst en het tweede deel wordt verwijderd:



Versiebeheer document NLCS+ + Netbeheer Starterkit

Maurice Willemsen

V1.0 28-05-2026

Versie	Datum	Distributie	Opmerking
0.4	27-03-2026	René Boelen, Nick Krijgsman en Maurice Willemsen	Eerste review
0.5	16-04-2026	Rutger de Ruiter, Harm van Oorschot, Youri van de Leur, René van der Valk, Remko van der Horst, Dimitry Dekker, Nick Krijgsman en Maurice Willemsen	Review
0.6	29-04-2026	Rutger de Ruiter, Harm van Oorschot, Youri van de Leur, René van der Valk, Remko van der Horst, Dimitry Dekker, Nick Krijgsman en Maurice Willemsen	V12.1 Release notes en opmerkingen Dimitry Dekker verwerkt
0.7	18-05-2026	Rutger de Ruiter, Harm van Oorschot, Youri van de Leur, René van der Valk, Remko van der Horst, Dimitry Dekker, Nick Krijgsman en Maurice Willemsen	Opmerkingen review verwerkt
0.8	22-05-2026	Rutger de Ruiter	Laatste conceptversie
1.0	28-05-2026		Definitieve versie